

BACKEND UNIT TEST REPORT

ผลการทดสอบหน่วย Backend (PHPUnit)

ระบบจ่ายยาผู้ป่วยด้วย AR — Laravel backend ทดสอบด้วย PHPUnit + PCOV ครอบคลุม
ตรรกะตรวจสอบ QR การจ่ายยา, การผูก/เคลียร์ชื่อยาแบบ optimistic locking, และการ
คำนวณยาที่ถึงเวลาแต่ยังไม่จ่าย



สร้างเมื่อ 14 สิงหาคม 2569 — ผลจริงจาก phpunit --coverage-text (PCOV 1.0.11)

Refactor เพื่อให้ทดสอบได้ (แยก decision logic ออกจาก DB query)

ไฟล์ใหม่ (SERVICE/SUPPORT)	แทนที่ LOGIC เดิมใน	หน้าที่
app/Services/DispenseVerificationService.php	DispenseController::verify()	ตัดสินผลการสแกน QR 3 ระดับ (พยาบาล/ผู้ป่วย/ตลับยา)
app/Services/SlotAssignmentService.php	SlotController::assign() / clear()	ตรวจ optimistic lock (version) + สถานะช่องยา
app/Support/NurseCodeGenerator.php	AuthController::register()	จัดรูปแบบรหัส QR พยาบาล (NURSE-XXX)

ยืนยันพฤติกรรม API ไม่เปลี่ยน: หลัง refactor ยิง request จริงผ่าน backend ที่รันอยู่ (verify-dispense, login, slots) เทียบ response ก่อน/หลัง — ตรงกันทุกฟิลด์

ยืนยันไม่พึ่งฐานข้อมูลจริง: หยุด MySQL container จริงด้วย docker stop แล้วรัน test ซ้ำ — ผ่านครบ 31/31 เหมือนเดิมทุกตัว

Code Coverage (PCOV) — เฉพาะคลาสที่ unit test ชุดนี้ครอบคลุม

CLASS	% METHODS	% LINES
App\Services\DispenseVerificationService	2 / 2 (100%)	22 / 22 (100%)
App\Services\SlotAssignmentService	2 / 2 (100%)	12 / 12 (100%)
App\Support\NurseCodeGenerator	1 / 1 (100%)	1 / 1 (100%)
App\Models\Medication	3 / 4 (75%)	7 / 8 (87.5%)

Medication ไม่ถึง 100%: เมธอดที่เหลือ (patient()) เป็นแค่ความสัมพันธ์ Eloquent (belongsTo) ไม่ใช่ business logic ต้องมี database จริงถึงจะทดสอบได้ (ผ่าน Feature test) ไม่ใช่ขอบเขตของ unit test ชุดนี้ — ทั้ง 3 เมธอดที่เป็นตรรกะจริง (matchedDueTime, isDispensedToday, isDueNow) covered 100%

Coverage รวมทั้งโปรเจกต์ (ทุกไฟล์ใน app/)

ขอบเขต	% METHODS	% LINES
ทั้งโปรเจกต์ (app/ ทั้งหมด)	22.58% (14/62)	11.13% (60/539)

ทำไมตัวเลขรวมต่ำ: ตัวเลขนี้รวม Controller/Middleware/Provider ทั้งหมดที่ต้อง query ฐานข้อมูลจริงถึงจะทดสอบได้ (เช่น SlotController, PatientController) — สิ่งเหล่านี้ต้องใช้ **Feature test** (มี database จริง) ซึ่งอยู่นอกขอบเขตของงานนี้ที่ระบุไว้ชัดเจนว่า "unit test ที่ไม่ต้องพึ่ง database" ตัวเลขที่สะท้อนงานนี้จริงๆ คือตารางด้านบน (คลาสที่แยกออกมาเป็น pure logic)

รายละเอียด Test Case ทั้งหมด (31 รายการ)

PASS DispenseVerificationServiceTest — หัวใจของระบบ AR (สแกน QR 3 ระดับ)

8 tests

- ✓ it rejects when nurse qr does not match any nurse
- ✓ it rejects when patient qr does not match any patient
- ✓ it rejects when cassette qr does not match any medication
- ✓ it rejects when the cassette belongs to a different patient
- ✓ it rejects a medication already dispensed today
- ✓ it allows a medication dispensed on a previous day to be dispensed again today
- ✓ it approves a correct scan with nothing dispensed yet
- ✓ it checks nurse before patient and patient before medication

PASS ExampleTest — ตัวอย่างจาก Laravel (มีมาก่อน ไม่ได้เขียนเพิ่ม)

1 tests · มีมาก่อน

- ✓ example

PASS MedicationTest — ยาที่ถึงเวลาแต่ยังไม่จ่าย

11 tests

- ✓ matched due time is null when the medication has no scheduled time slot
- ✓ matched due time is null when every scheduled time is still ahead today
- ✓ matched due time returns the first slot at or before now
- ✓ matched due time matches exactly at the scheduled minute
- ✓ is dispensed today is false when never dispensed
- ✓ is dispensed today is true when dispensed earlier today
- ✓ is dispensed today is false when last dispensed yesterday
- ✓ is due now is true when not dispensed and a scheduled time has passed
- ✓ is due now is false once already dispensed today even if a time has passed
- ✓ is due now is false when not dispensed but no scheduled time has arrived yet
- ✓ is due now is false when there is no schedule at all

PASS NurseCodeGeneratorTest — รหัส QR พยาบาล

2 tests

- ✓ it zero pads small ids to three digits
- ✓ it does not truncate ids wider than three digits

PASS SlotAssignmentServiceTest — ผูก/เคลียร์ช่องยา + Optimistic Locking

9 tests

- ✓ assign rejects a stale version even if the slot would otherwise be assignable
- ✓ assign rejects when the patient is already assigned to a different slot
- ✓ assign rejects when the slot itself is already occupied
- ✓ assign succeeds when version matches slot is empty and patient is free
- ✓ assign checks version before the other two rules
- ✓ clear treats an already empty slot as a harmless no op regardless of version
- ✓ clear rejects a stale version on an occupied slot
- ✓ clear succeeds when the slot is occupied and the version matches
- ✓ clear checks empty status before version

Environment

รายการ	ค่า
PHP	7.4.33 (TS, VC15, x64)
Laravel Framework	8.83.29
PHPUnit	9.6.34
Coverage driver	PCOV 1.0.11
คำสั่งรันเทส	php artisan test --testsuite=Unit
คำสั่งรันพร้อม coverage	vendor/bin/phpunit --testsuite Unit --coverage-text